ЗАНЯТИЕ 1

Вводная диагностика

ФОРМАТ

Как устроена работа в 239

- **3 часа**, около **20 задач** по алгебре и геометрии 8 класса.
- Решения — в тетради, ответы — в таблицу на бланке.
- Задачи можно решать **в любом порядке**.
- Все задачи решить не ожидается. Обязательно решите **хотя бы 2 задачи по геометрии**.

ПЛАН

Что делаем сегодня

1. 10 коротких задач на разные темы — **25 минут**.
2. Разбираем ответы вместе.
3. Обсуждаем, как выбирать задачи на работе.

Пишите решение в тетради, ответ — рядом с номером.

ЗАДАЧА 1 · КОРНИ

Вычислите $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$

ЗАДАЧА 1 · КОРНИ

Вычислите $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$

Ответ. $3+\sqrt{2}$

ЗАДАЧА 2 · УРАВНЕНИЯ

Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

ЗАДАЧА 2 · УРАВНЕНИЯ

Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Ответ. $\pm 1;\ \pm 2$

ЗАДАЧА 3 · НЕРАВЕНСТВА

Решите неравенство $\dfrac{x-3}{x+2} \leq 0$

ЗАДАЧА 3 · НЕРАВЕНСТВА

Решите неравенство $\dfrac{x-3}{x+2} \leq 0$

Ответ. $(-2;\ 3]$

ЗАДАЧА 4 · МОДУЛИ

Решите уравнение $|2x - 1| = 5$

ЗАДАЧА 4 · МОДУЛИ

Решите уравнение $|2x - 1| = 5$

Ответ. $-2;\ 3$

ЗАДАЧА 5 · РАЗЛОЖЕНИЕ

Разложите на множители $x^3 - 2x^2 - x + 2$

ЗАДАЧА 5 · РАЗЛОЖЕНИЕ

Разложите на множители $x^3 - 2x^2 - x + 2$

Ответ. $(x - 2)(x - 1)(x + 1)$

ЗАДАЧА 6 · ТЕОРЕМА ВИЕТА

x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 - 7x + 3 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$

ЗАДАЧА 6 · ТЕОРЕМА ВИЕТА

x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 - 7x + 3 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$

Ответ. 43

ЗАДАЧА 7 · ТЕКСТОВАЯ

Поезд проходит 120 км. Если бы его скорость была на 20 км/ч больше, он затратил бы на 1 час меньше. Найдите скорость поезда

ЗАДАЧА 7 · ТЕКСТОВАЯ

Поезд проходит 120 км. Если бы его скорость была на 20 км/ч больше, он затратил бы на 1 час меньше. Найдите скорость поезда

Ответ. 40 км/ч

ЗАДАЧА 8 · ДЕЛИМОСТЬ

Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

ЗАДАЧА 8 · ДЕЛИМОСТЬ

Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

Ответ. 128

ЗАДАЧА 9 · ГЕОМЕТРИЯ

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе

ЗАДАЧА 9 · ГЕОМЕТРИЯ

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе

Ответ. 4,8

ЗАДАЧА 10 · ГЕОМЕТРИЯ

Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ делит сторону BC на отрезки $BK = 5$ и $KC = 3$. Найдите периметр параллелограмма

ЗАДАЧА 10 · ГЕОМЕТРИЯ

Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ делит сторону BC на отрезки $BK = 5$ и $KC = 3$. Найдите периметр параллелограмма

Ответ. 26

ТАКТИКА

Как выбирать задачи на работе

1. Первые 10 минут: прочитайте **все** задачи и отметьте лёгкие.
2. Решайте лёгкие подряд, на каждую не больше 8–10 минут.
3. Застряли — пропустите и вернитесь потом.
4. Последние 15 минут — только переписать ответы в таблицу и проверить.

ИТОГ

Карта тем

- Задачи 1, 5 → занятия 3, 5
- Задачи 2, 6 → занятия 6, 7
- Задачи 3, 4 → занятия 9, 10
- Задачи 7, 8 → занятия 13–16
- Задачи 9, 10 → занятия 18–21

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на разные темы. Решения записывайте полностью.